

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет транспорта» РУТ
(МИИТ)

Институт управления и цифровых технологий
Кафедра Цифровые технологии управления транспортными
процессами»

Отчет по Лабораторной Работе №5

Вариант 4

По дисциплине «Базы данных и экспертные системы»

На тему «XML»

Выполнил: Воробченко А.А

Группа: УПМ-311

Проверил: доцент кафедры ЦТУТП

Козьяков П.О.

Москва

2025

I. Цель работы

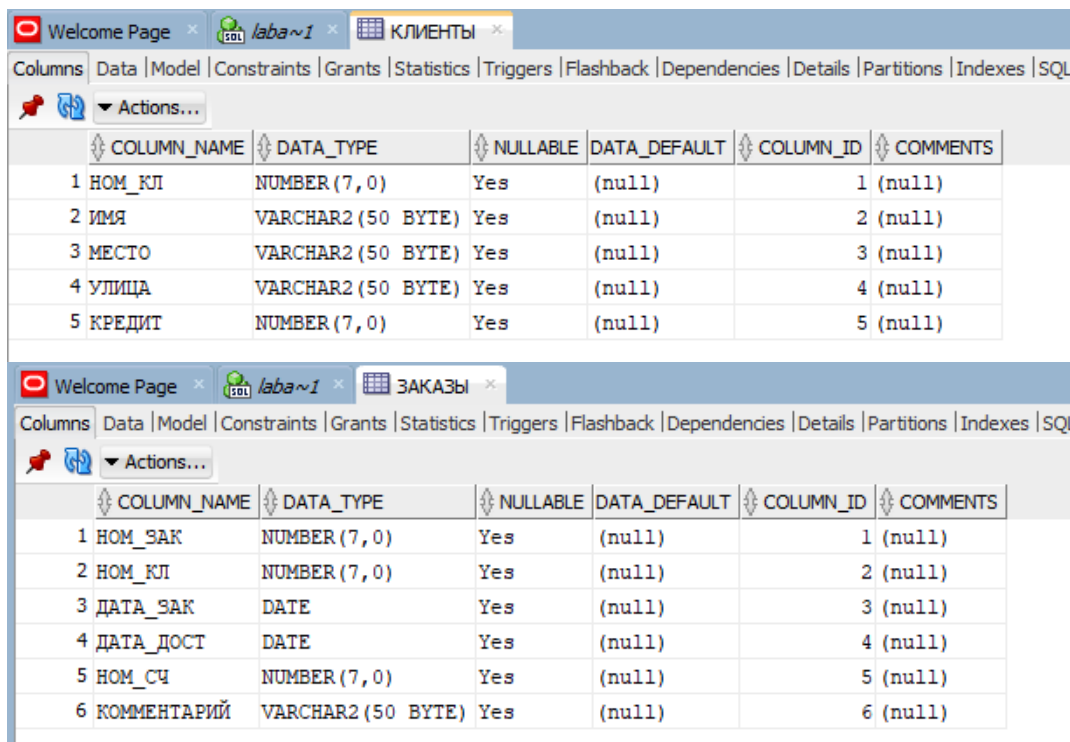
Приобрести практические навыки формирования иерархических документов в формате XML средствами SQL, освоить функции генерации и управления полу структурированными данными в реляционной базе данных, а также научиться интегрировать структурированную информацию из нескольких таблиц в единый обменный формат.

II. Задание

Сформировать XML документ со следующей структурой:

```
<Клиенты>
  <Клиент номер="ИМЯ ИЛИ НОМЕР КЛИЕНТА">
    <Заказ номер="НОМЕР ЗАКАЗА" дата_заказа="ДАТА
      ЗАКАЗА" дата_доставки="ДАТА ДОСТАВКИ">НОМЕР
      СЧЕТА</Заказ>
    ...
  ...
</Клиент>
...
...
</Клиенты>
```

Структура нашей таблицы:



The screenshot displays two tables in Oracle SQL Developer. The first table, 'КЛИЕНТЫ', has five columns: 'НОМ_КЛ' (NUMBER(7,0)), 'ИМЯ' (VARCHAR2(50 BYTE)), 'МЕСТО' (VARCHAR2(50 BYTE)), 'УЛИЦА' (VARCHAR2(50 BYTE)), and 'КРЕДИТ' (NUMBER(7,0)). The second table, 'ЗАКАЗЫ', has six columns: 'НОМ_ЗАК' (NUMBER(7,0)), 'НОМ_КЛ' (NUMBER(7,0)), 'ДАТА_ЗАК' (DATE), 'ДАТА_ДОСТ' (DATE), 'НОМ_СЧ' (NUMBER(7,0)), and 'КОММЕНТАРИЙ' (VARCHAR2(50 BYTE)). Both tables have 'Yes' for NULLABLE and '(null)' for DATA_DEFAULT.

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 НОМ_КЛ	NUMBER (7,0)	Yes	(null)	1	(null)
2 ИМЯ	VARCHAR2 (50 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3 МЕСТО	VARCHAR2 (50 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4 УЛИЦА	VARCHAR2 (50 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5 КРЕДИТ	NUMBER (7,0)	Yes	(null)	5	(null)

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 НОМ_ЗАК	NUMBER (7,0)	Yes	(null)	1	(null)
2 НОМ_КЛ	NUMBER (7,0)	Yes	(null)	2	(null)
3 ДАТА_ЗАК	DATE	Yes	(null)	3	(null)
4 ДАТА_ДОСТ	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5 НОМ_СЧ	NUMBER (7,0)	Yes	(null)	5	(null)
6 КОММЕНТАРИЙ	VARCHAR2 (50 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)

Запрос:

```

SELECT XMLELEMENT ("Клиенты",
  XMLAGG (
    XMLELEMENT ("Клиент",
      XMLATTRIBUTES (
        с.ИМЯ AS "номер"
      ),
      XMLAGG (
        XMLELEMENT ("Заказ",
          XMLATTRIBUTES (
            о.НОМ_ЗАК AS "номер",
            TO_CHAR(о.ДАТА_ЗАК, 'DD.MM.YYYY') AS "дата_заказа",
            TO_CHAR(о.ДАТА_ДОСТ, 'DD.MM.YYYY') AS "дата_доставки"
          ),
          о.НОМ_СЧ
        ) ORDER BY о.ДАТА_ЗАК
      )
    ) ORDER BY с.НОМ_КЛ
  )
) AS xml_result
FROM ED_SALES.КЛИЕНТЫ с
LEFT JOIN ED_SALES.ЗАКАЗЫ о ON с.НОМ_КЛ = о.НОМ_КЛ
GROUP BY с.НОМ_КЛ, с.ИМЯ;

```

XML file:

```

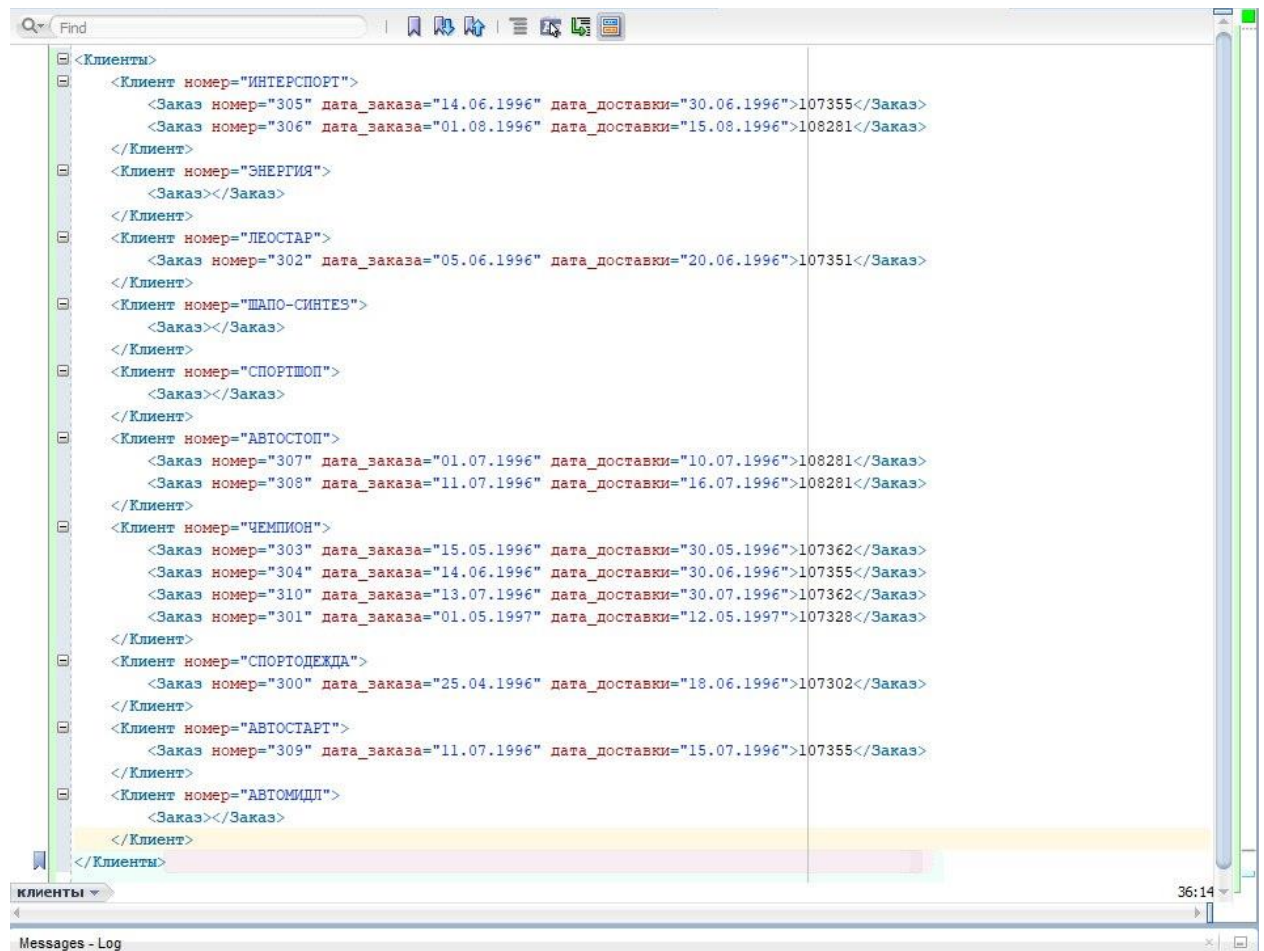
<Клиенты>
  <Клиент номер="ИНТЕРСПОРТ">
    <Заказ номер="305" дата_заказа="14.06.1996"
дата_доставки="30.06.1996">107355</Заказ>
    <Заказ номер="306" дата_заказа="01.08.1996"
дата_доставки="15.08.1996">108281</Заказ>
  </Клиент>
  <Клиент номер="ЭНЕРГИЯ">
    <Заказ></Заказ>
  </Клиент>
  <Клиент номер="ЛЕОСТАР">
    <Заказ номер="302" дата_заказа="05.06.1996"
дата_доставки="20.06.1996">107351</Заказ>
  </Клиент>
  <Клиент номер="ШАПО-СИНТЕЗ">
    <Заказ></Заказ>
  </Клиент>
  <Клиент номер="СПОРТШОП">
    <Заказ></Заказ>
  </Клиент>
  <Клиент номер="АВТОСТОП">
    <Заказ номер="307" дата_заказа="01.07.1996"
дата_доставки="10.07.1996">108281</Заказ>
    <Заказ номер="308" дата_заказа="11.07.1996"
дата_доставки="16.07.1996">108281</Заказ>
  </Клиент>
  <Клиент номер="ЧЕМПИОН">
    <Заказ номер="303" дата_заказа="15.05.1996"
дата_доставки="30.05.1996">107362</Заказ>
    <Заказ номер="304" дата_заказа="14.06.1996"
дата_доставки="30.06.1996">107355</Заказ>
    <Заказ номер="310" дата_заказа="13.07.1996"
дата_доставки="30.07.1996">107362</Заказ>

```

```

        <Заказ номер="301" дата_заказа="01.05.1997"
        дата_доставки="12.05.1997">107328</Заказ>
    </Клиент>
    <Клиент номер="СПОРТОДЕЖДА">
        <Заказ номер="300" дата_заказа="25.04.1996"
        дата_доставки="18.06.1996">107302</Заказ>
    </Клиент>
    <Клиент номер="АВТОСТАРТ">
        <Заказ номер="309" дата_заказа="11.07.1996"
        дата_доставки="15.07.1996">107355</Заказ>
    </Клиент>
    <Клиент номер="АВТОМИДЛ">
        <Заказ></Заказ>
    </Клиент>
</Клиенты>

```



III. Вывод

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки создания иерархических XML-документов с помощью SQL. Освоены основные функции формирования полуструктурированных данных: XMLELEMENT, XMLATTRIBUTES и XMLAGG. На связанных таблицах «КЛИЕНТЫ» и «ЗАКАЗЫ» построен корректный XML-файл, отвечающий требуемой структуре. Отработаны методы сохранения результатов в файл и

форматирования вывода. Работа показала эффективность применения SQL для преобразования реляционных данных в универсальный формат, удобный для обмена между системами.